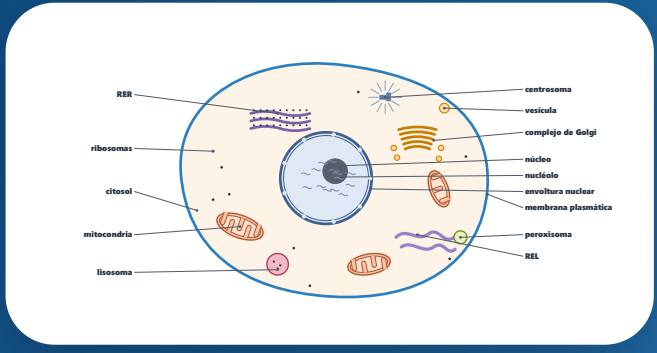
BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Viaje al interior de la célula

Teoría celular, microscopía, membrana, transporte y orgánulos.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · C.1-C.4

¿Qué nos van a pedir?

Ver la célula · C.1-C.2

Principios de la **teoría celular** y su relación con hechos concretos. Microscopio **óptico, MET y MEB**: radiación, aumento, imagen, muestras vivas o fijadas. **Poder de resolución**; identificar células, componentes y microscopio en imágenes.

La membrana · C.3

Composición y **mosaico fluido**; funciones. **Difusión, ósmosis y diálisis**; células en medios hiper-, iso- e hipotónicos. Difusión **simple** y **facilitada** (canales y transportadoras), **transporte activo** y **vesicular**.

Orgánulos y modelos · C.4

Todos los componentes de la célula eucariota y de la **procariota**: estructura, función y dónde abundan. **Endosimbiosis**. Ribosomas **80S, 70S y ≈55S**. Modelos **procariota, animal y vegetal**.

MODELO 2026

Tres células descritas por unos estudiantes: identificarlas, deducir su nutrición y relacionar observaciones con la **teoría celular**.

C.1

La teoría celular

Estructural

Todo ser vivo está formado por células.

Fisiológica

La célula realiza todas las funciones vitales.

Reproductora

Toda célula procede de otra.

Genética

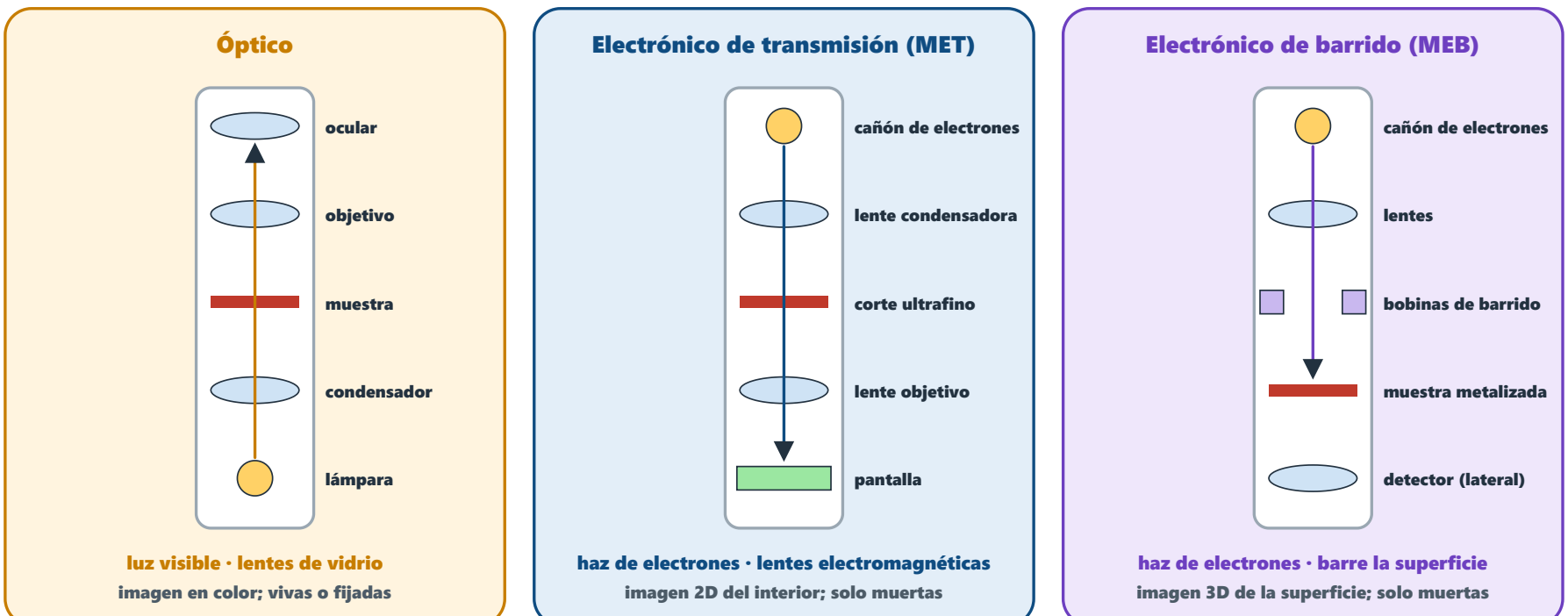
Contiene y transmite la información hereditaria.

🩹 «Tras una lesión, el tejido se regenera por división de otras células». ¿Qué principio es?

La célula como **unidad reproductora** (de origen).

C.2

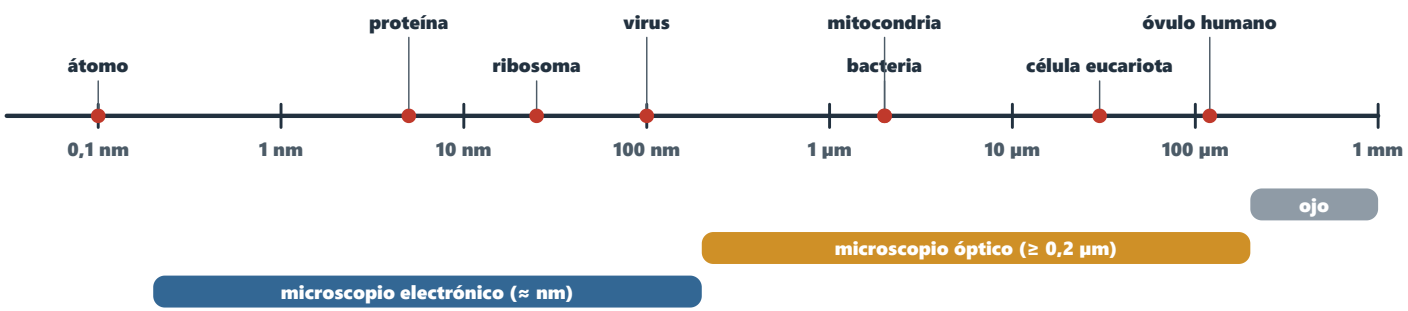
Tres microscopios



Límite de resolución: distancia mínima a la que dos puntos se ven separados. Óptico ≈ **0,2 µm**; electrónico, del orden del nm.

C.2

¿Qué se ve con cada uno?



Límite de resolución: distancia mínima entre dos puntos para verlos separados (cuanto menor, mejor).

Óptico

Luz · color · **células vivas**.

MET

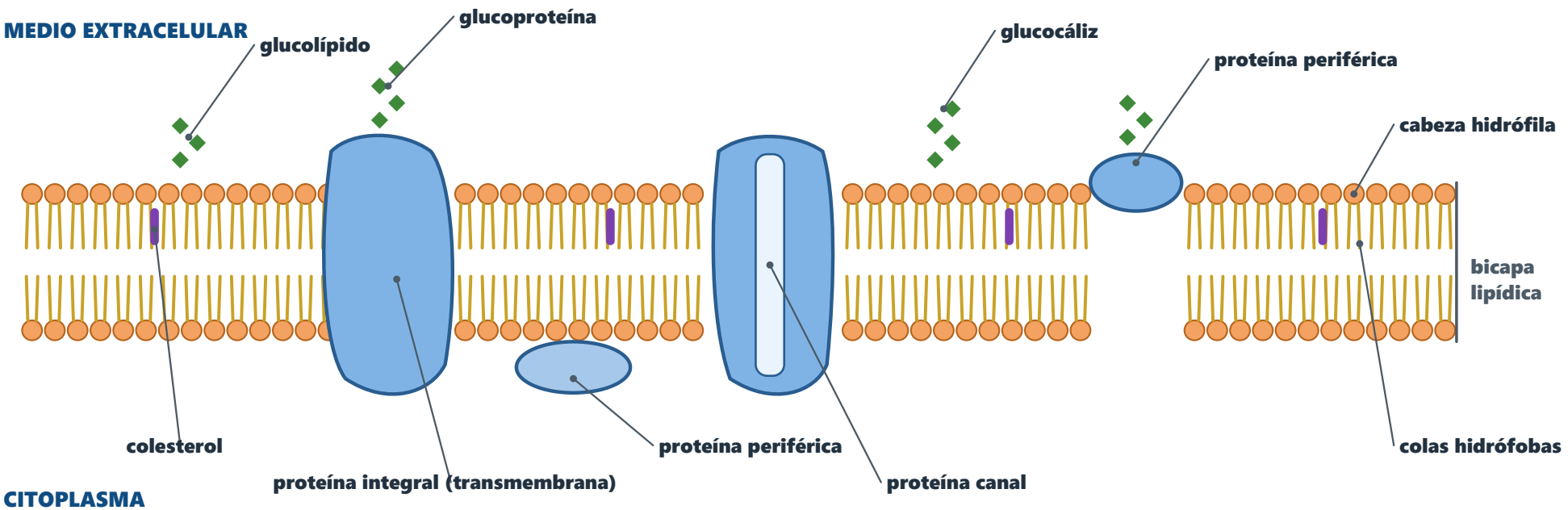
Electrones · **interior** en cortes ultrafinos.

MEB

Electrones · **superficie en 3D**.

C.3

Mosaico fluido



Bicapa lipídica + proteínas que **se desplazan lateralmente** + glúcidos en la **cara externa**. Modelo **universal**.

C.3

Difusión, ósmosis y diálisis

Difusión

Pasan **solutos** de más a menos concentrado.

Ósmosis

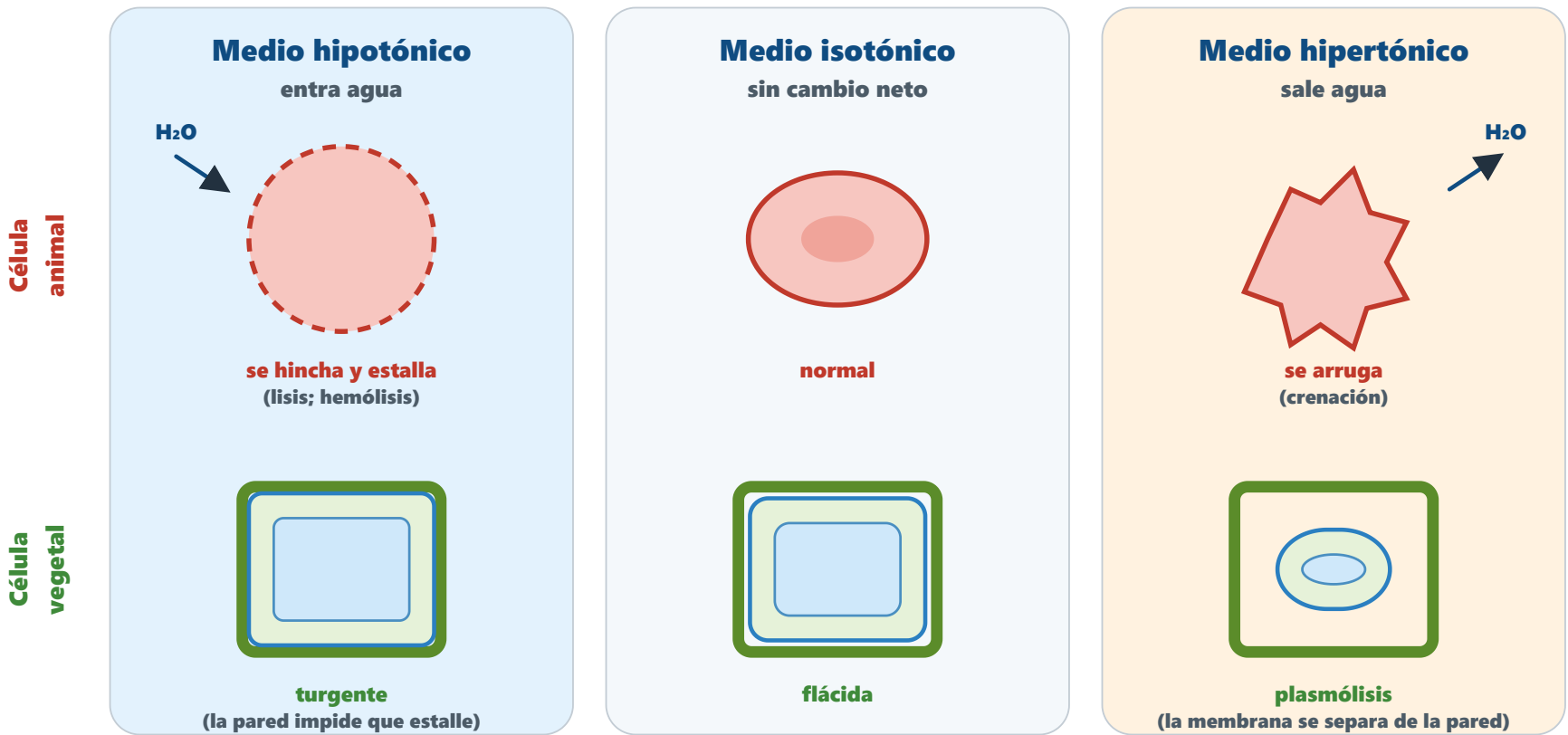
Pasa el **agua** por membrana semipermeable, de hipotónico a **hipertónico**.

Diálisis

Pasan agua y **solutos pequeños**; las macromoléculas quedan retenidas.

C.3

Las células y la ósmosis



PROBLEMA

Ósmosis en la cocina

🥬 ¿Por qué la lechuga se pone tersa en agua y se arruga al aliñarla con sal? (PAU 2014)

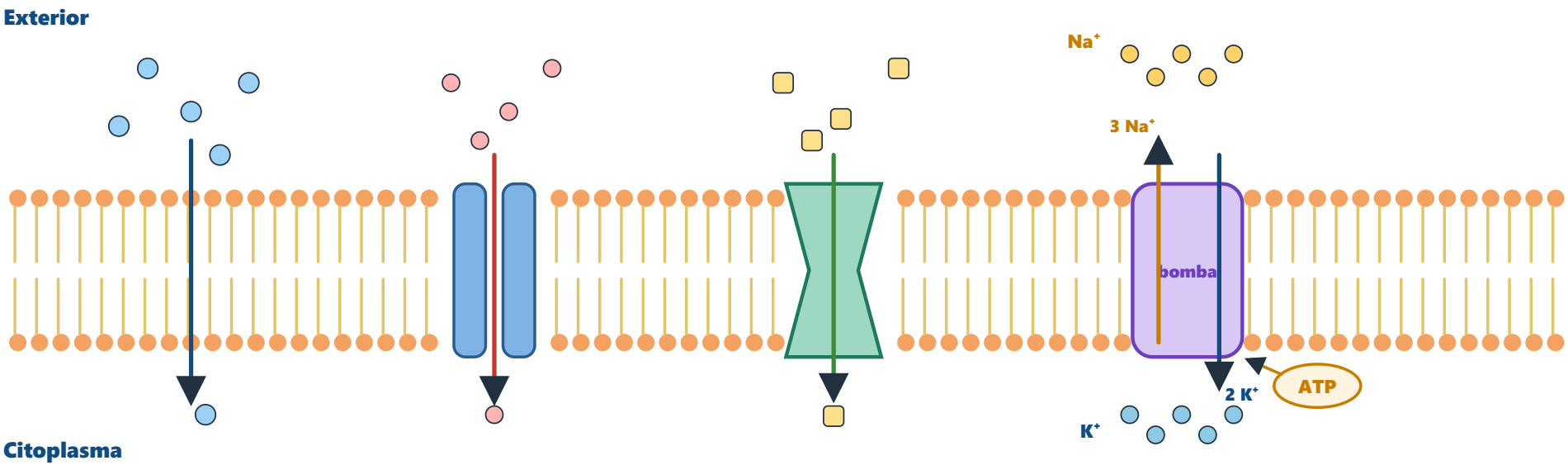
En agua (**hipotónico**) entra agua por ósmosis; con sal (**hipertónico**) sale agua.

🍇 ¿Por qué las pasas recuperan su tamaño en agua? (PAU 2022)

Tienen **más azúcar dentro**: entra agua por **ósmosis**.

C.3

Transporte de moléculas pequeñas



A · Difusión simple
por la bicapa: O_2, CO_2, etanol, sustancias apolares

B · Difusión facilitada
por proteína canal: iones (agua: acuaporinas)

C · Difusión facilitada
por proteína transportadora (permeasa): glucosa, aminoácidos

D · Transporte activo
contra gradiente, con ATP: bomba de Na^+/K^+

A, B y C: transporte PASIVO (a favor de gradiente, sin gasto de energía)

D: transporte ACTIVO (con ATP)

RAZONAMIENTO

¿Qué pasaría si…?

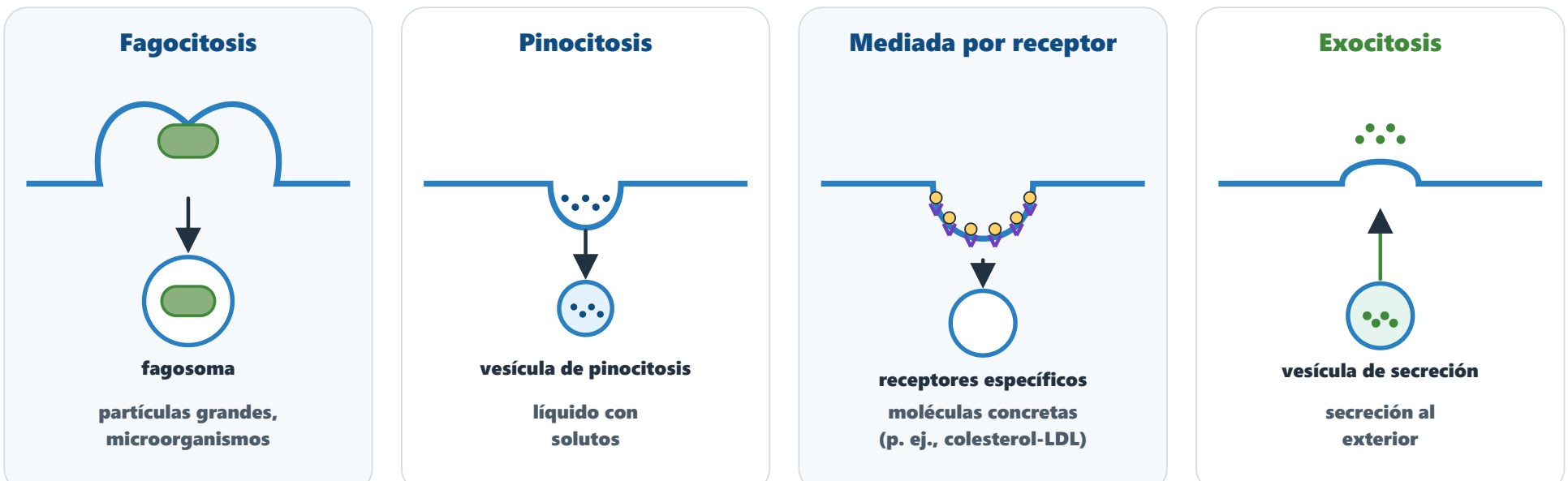
	Difusión simple	Difusión facilitada	Transporte activo
Sin ATP	✓ sí	✓ sí	✗ no
A 60 °C (proteínas desnaturalizadas)	✓ sí	✗ no	✗ no

PAU

Los **esteroides** atraviesan la bicapa por ser lípidos; iones y glúcidos necesitan **transportadores**.

C.3

Endocitosis y exocitosis



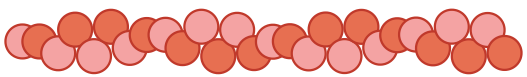
Endocitosis: la membrana se invagina y forma una vesícula hacia dentro · Exocitosis: una vesícula se fusiona con la membrana

Para **macromoléculas** y partículas: se forman o se fusionan **vesículas**.

C.4

Citoesqueleto, cilios y centrosoma

Microfilamentos (actina)
≈ 7 nm



forma, microvellosidades, movimiento ameboide, contracción, anillo de la citocinesis

Filamentos intermedios
≈ 10 nm

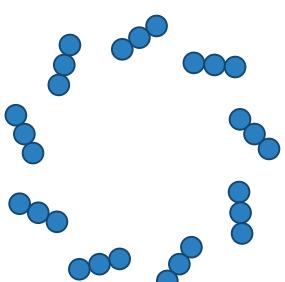


resistencia mecánica (queratina, neurofilamentos)

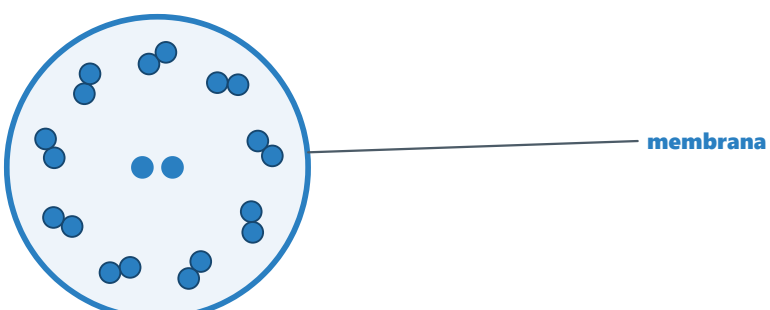
Microtúbulos (tubulina α y β)
≈ 25 nm, huecos



huso mitótico, transporte de vesículas, centriolos, cilios y flagelos



Centriolo: 9 tripletes (9 × 3 + 0)
en el centrosoma y como corpúsculo basal

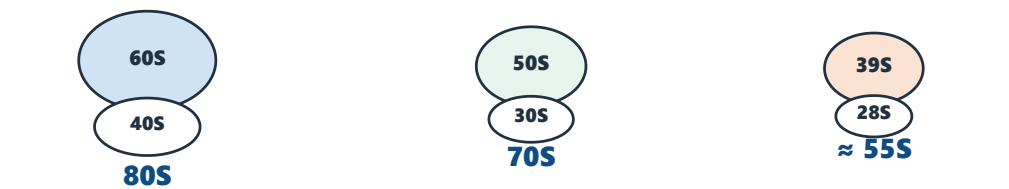


Axonema de cilios y flagelos: 9 + 2
9 dobletes periféricos + 2 microtúbulos centrales

Colchicina → sin microtúbulos → **sin huso** ni cilios. Kartagener → cilios y **flagelos** defectuosos → infertilidad.

C.4

Ribosomas



Los antibióticos que bloquean los ribosomas bacterianos pueden afectar también a los de mitocondrias y cloroplastos.
S = unidad Svedberg (velocidad de sedimentación): no se suman (60S + 40S = 80S).

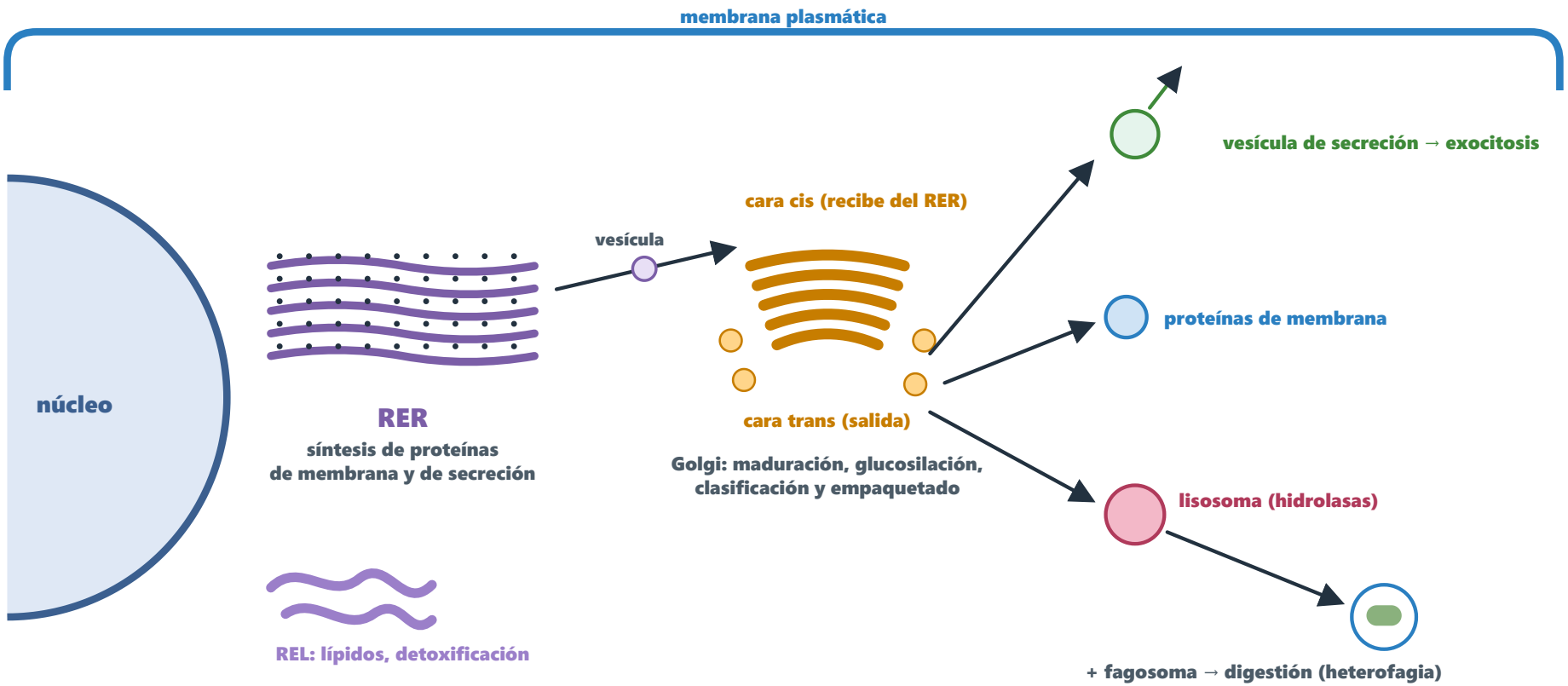
ARNr + proteínas, dos subunidades, **síntesis de proteínas**.

💊 Un inhibidor de los ribosomas de tipo bacteriano (70S) en células animales: ¿fabrican proteínas? ¿Respiran?

Sí fabrican proteínas en el citosol (80S), pero **no respiran** bien: también bloquea los ribosomas mitocondriales (≈55S, de tipo bacteriano) y la mitocondria no fabrica sus proteínas.

C.4

Sistema de endomembranas



Ruta de secreción: **ribosoma → RER → Golgi → vesícula → exocitosis**.

C.4

Retículo, Golgi, lisosomas, peroxisomas y vacuolas

RER y REL

RER: proteínas, glucosilación.
REL: lípidos, detoxificación, Ca^{2+}.

Golgi

Dictiosomas, caras **cis** y **trans**. Madura, glucosila, empaqueta; forma lisosomas y el fragmoplasto.

Lisosomas

Hidrolasas ácidas. **Heterofagia** y **autofagia**. Abundan en glóbulos blancos.

Peroxisomas

Oxidasas y **catalasa**: eliminan el H_2O_2 y oxidan ácidos grasos. Abundan en hígado y riñón.

Vacuolas

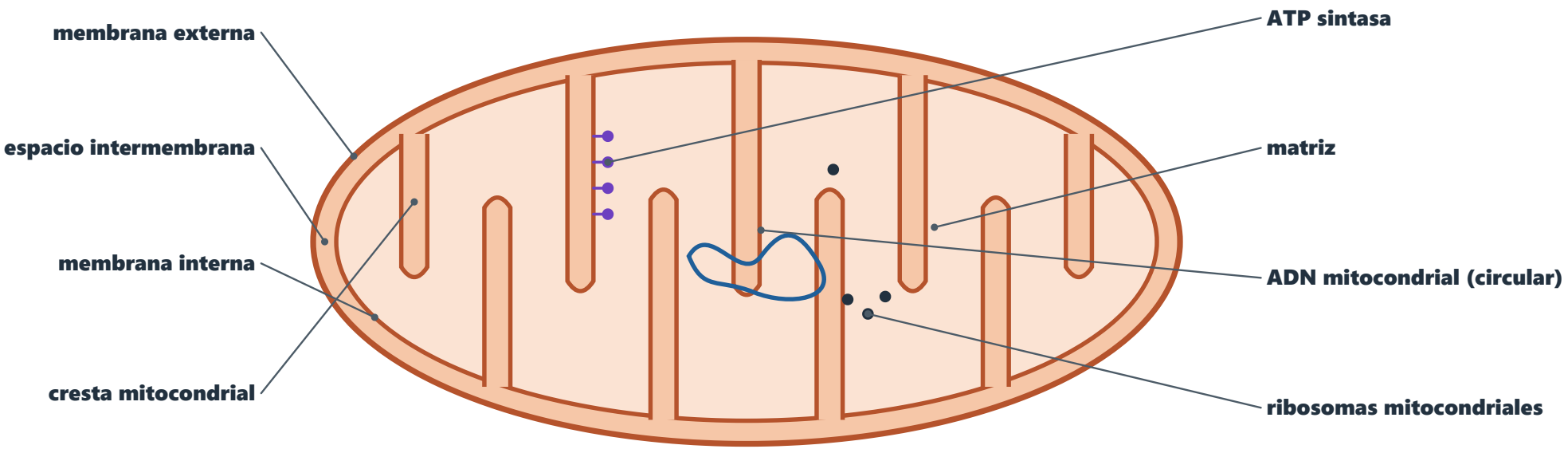
En vegetales, una **grande** (tonoplasto): agua, sales, reservas, **turgencia**. En animales, pequeñas.

PAU 2013

Golgi bloqueado: la hormona **se sintetiza** (RER) pero **no se secreta**; la célula vegetal **no completa la citocinesis**.

C.4

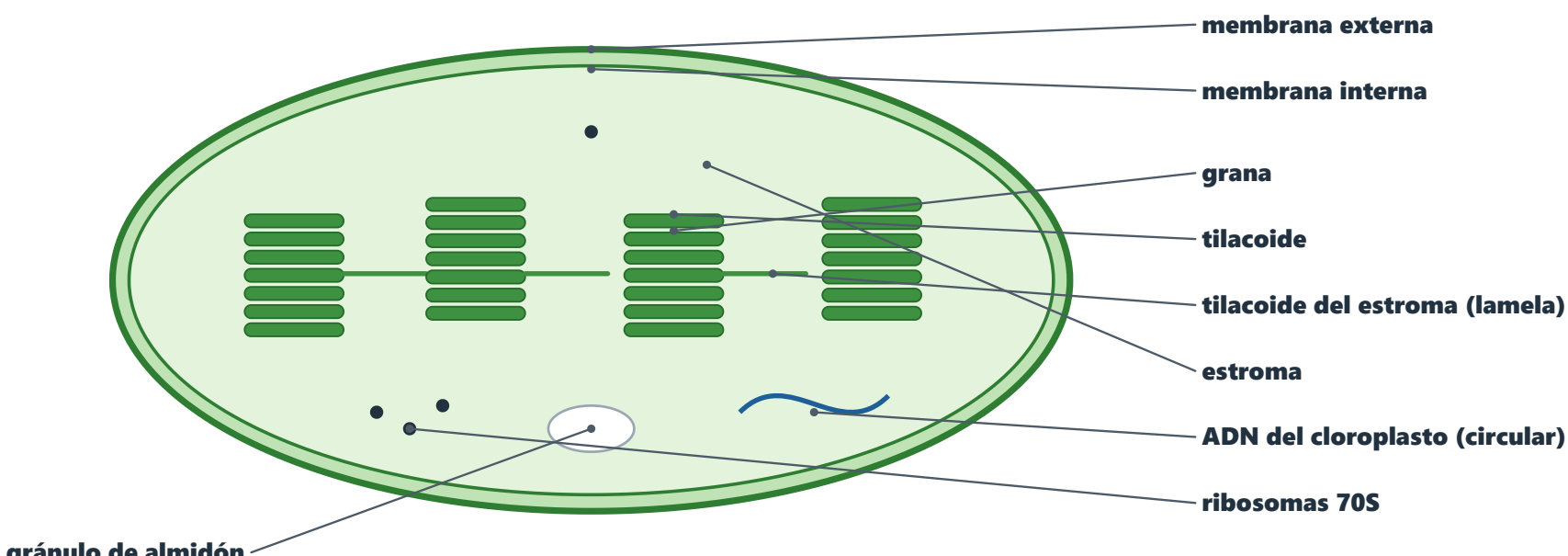
La mitocondria



Matriz: **Krebs** y **β-oxidación** · Crestas: **cadena respiratoria** y **fosforilación oxidativa**.

C.4

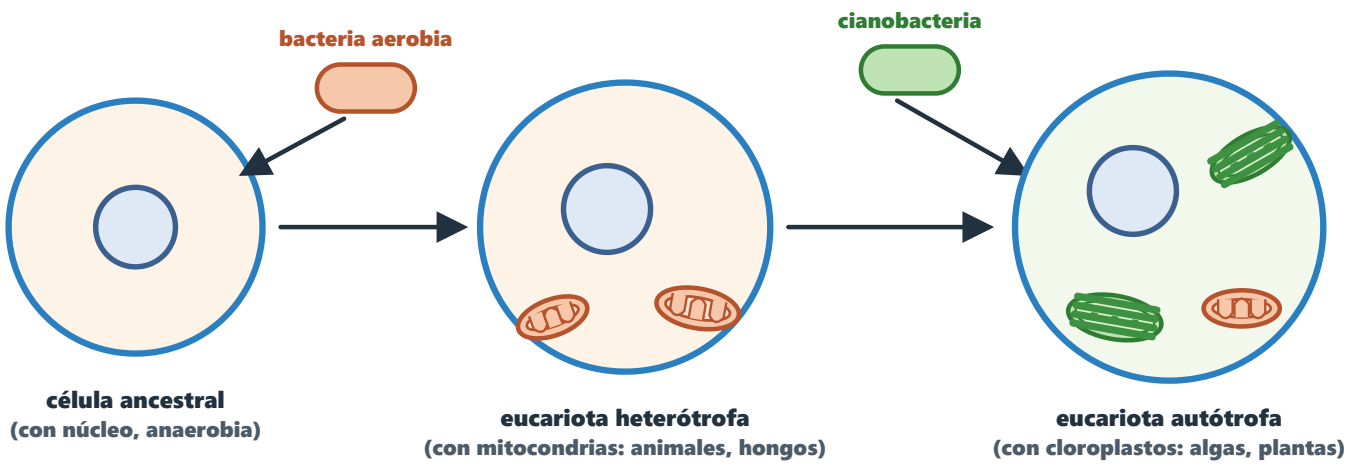
El cloroplasto



Tilacoides: **fase luminosa** · Estroma: **ciclo de Calvin** (fijación del CO_2).

C.4

Teoría endosimbiótica



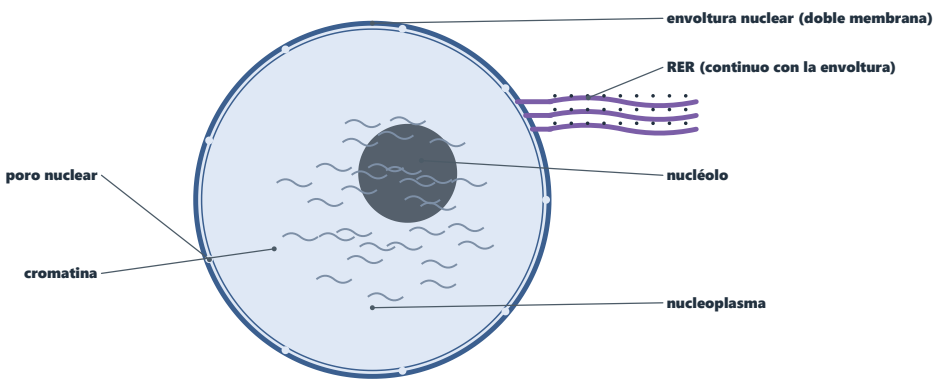
Pruebas

- ✓ **ADN propio, circular y sin histonas**
- ✓ **Doble membrana**
- ✓ **Se dividen por sí mismos (bipartición)**
- ✓ **Ribosomas parecidos a los bacterianos**
- ✓ **Tamaño similar al de una bacteria**

Mitocondrias ← **bacterias aerobias** · Cloroplastos ← **cianobacterias**.

C.4

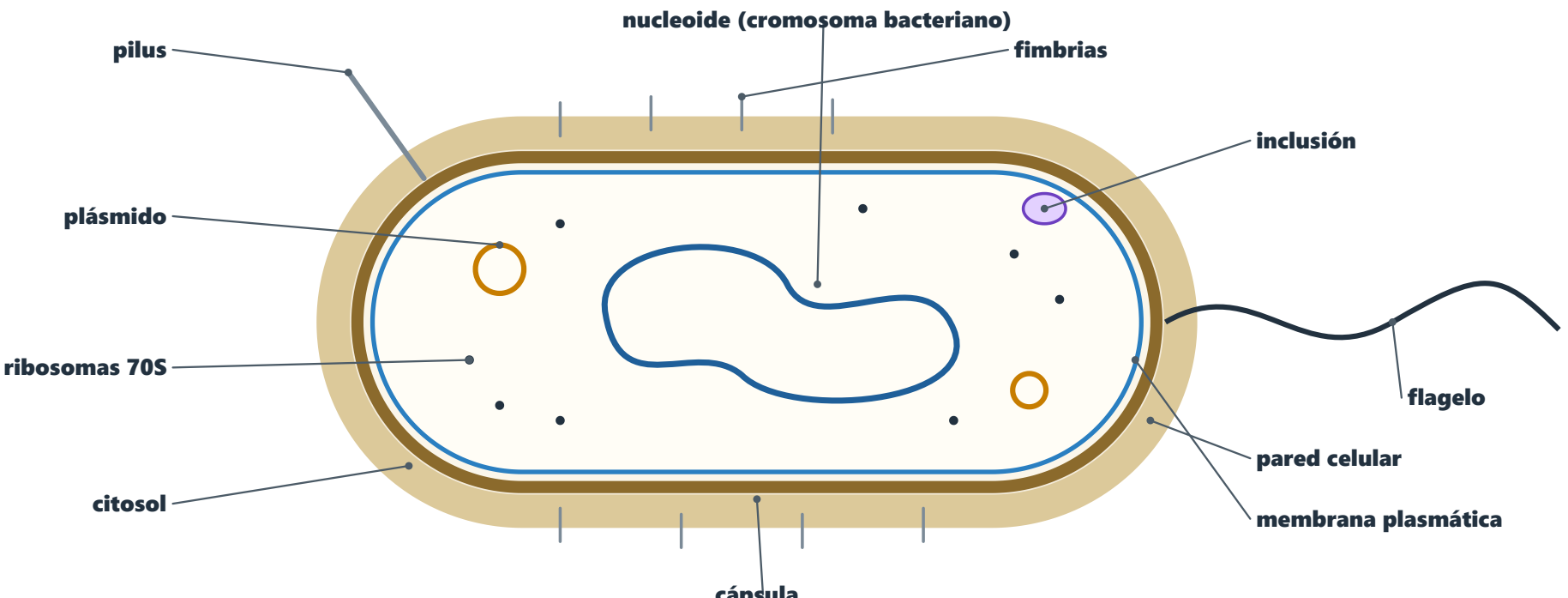
El núcleo



- **Envoltura** doble con **poros**, continua con el RER.
- **Nucleoplasma**: medio de las reacciones nucleares.
- **Cromatina**: ADN + histonas.
- **Nucléolo**: fabrica el **ARNr** y monta los ribosomas.

C.4

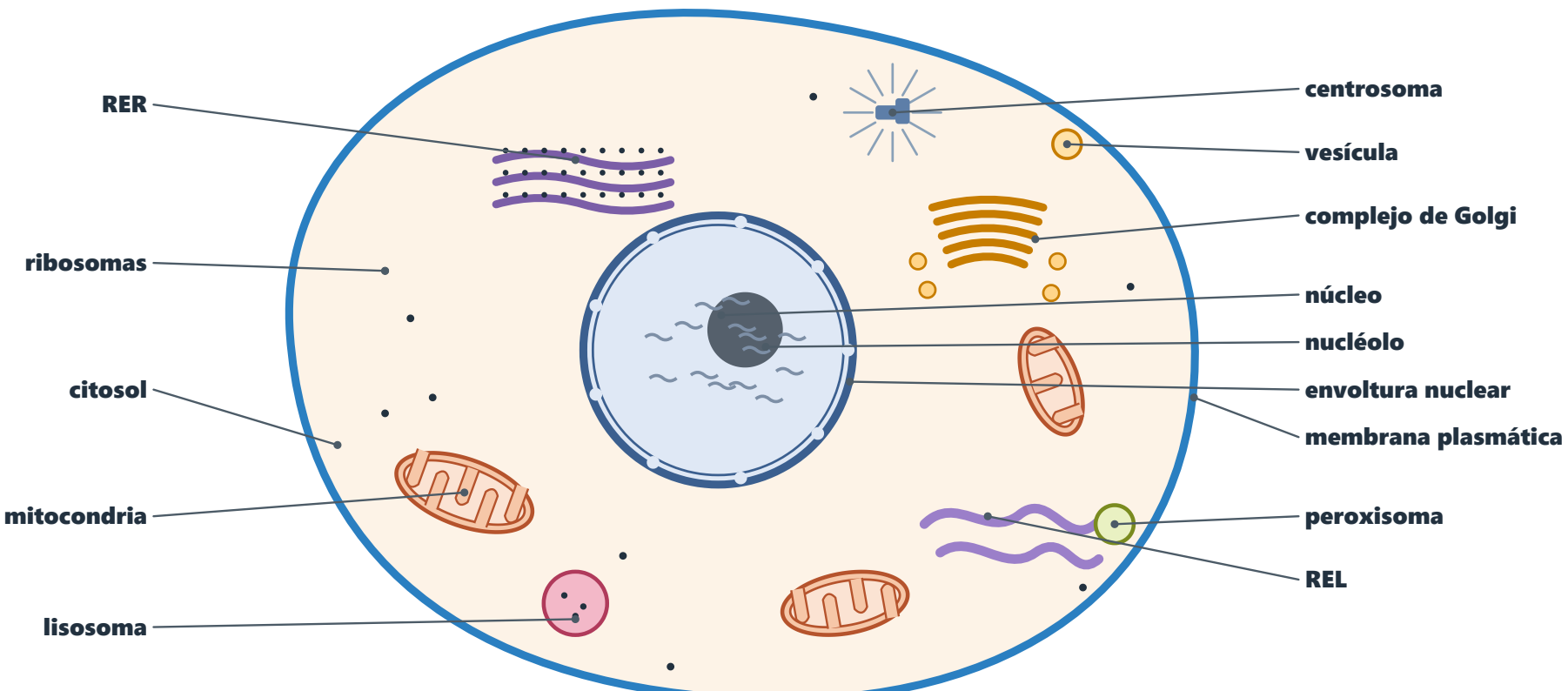
Célula procariota



Sin núcleo ni orgánulos membranosos · ribosomas **70S** · se divide por **bipartición**.

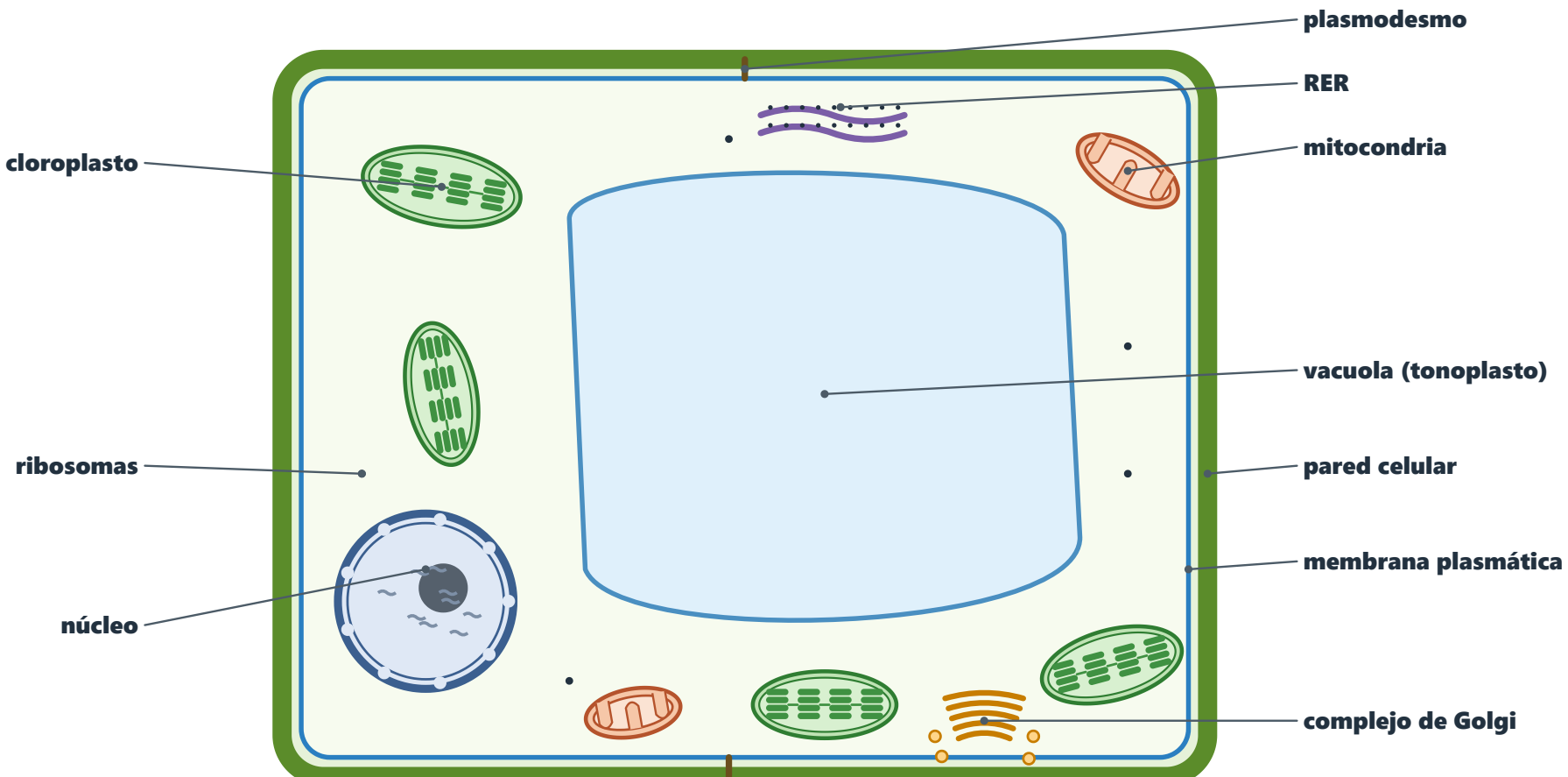
C.4

Célula animal



C.4

Célula vegetal



C.4

Animal frente a vegetal

	Animal	Vegetal
Pared celular	No (matriz extracelular)	**Sí**, de celulosa
Cloroplastos	No	**Sí**
Vacuolas	Pequeñas	**Una grande**
Centriolos	**Sí**	No
Citocinesis	Estrangulamiento	Fragmoplasto
Nutrición	Heterótrofa	Autótrofa

OJO

La vegetal también tiene **mitocondrias**: necesita ATP de la respiración.

RELACIÓN ESTRUCTURA-FUNCIÓN

Cada célula, sus orgánulos

🧪 Páncreas

Ribosomas, RER, Golgi: secreta proteínas.

❤️ Corazón

Mitocondrias: mucho ATP.

🦠 Macrófago

Lisosomas: digiere microbios.

🫁 Tráquea

Cilios: mueven el moco.

🧬 ¿Por qué las células secretoras tienen nucléolos más grandes (o más numerosos)?

Fabrican mucha proteína → necesitan muchos ribosomas → mucho **ARNr**, que se sintetiza en el nucléolo.

¡A PRACTICAR!

Cada orgánulo, su función

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

